

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – array



NAMA : Muhammad Ziddan Rizki Pratama

NIM : 109082500053

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Array, slice, map

B. Guided

1. Crud

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data
    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //CREATE MANUAL
    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
    // mahasiswa[1] = "Hafizh"

    //CREATE PAKAI FOR
    var i int
    for i = 0; i < 3; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
    }

    //OPERASI READ MANUAL
    // fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
    // fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

    //OPERASI READ PAKAI FOR
    var j int
    for j = 0; j < 3; j++ {
        fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
    }

    //READ PAKAI SLICE
    fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print
    isi array dari index 0 sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
    fmt.Println("index [1:] : ", mahasiswa[1:]) //print isi
    array dari index ke 1 sampai akhir
    fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan
    ukuran array
}
```

```

//OPERASI UPDATE
mahasiswa[1] = "Regita"
fmt.Println(mahasiswa[1])

//OPERASI DELETE
var indexHapus = 0
var idx int
for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++
{
    mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
}
mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

fmt.Println(mahasiswa[:3])

//OPERASI SEARCHING
var cariNama string = "Regita"
var found bool = false    var k
int
for k = 0; k < 3; k++ {
if mahasiswa[k] == cariNama {
    fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-
%d", k)
    found = true
break
}    }
if !found {
    fmt.Println("data tidak ditemukan")
}
}

```

Output :

```

PS C:\Users\W.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run "c:\Users\W.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05\week 8_modul - 9\guided\guided 1\guided1.go"
Masukkan data index ke-0 : erga
Masukkan data index ke-1 : tony
Masukkan data index ke-2 : wahyu
data ke-0 : erga
data ke-1 : tony
data ke-2 : wahyu
index [:3] : [erga tony wahyu]
index [:1] : [tony wahyu]
3
Regita
[Regita wahyu ]
data ditemukan pada index ke-0
PS C:\Users\W.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05>

```

2. Map

```
package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai
    dengan key string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //OPERASI CREATE
    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
    nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
    nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel
    bantuan yang merujuk ke key
    var grade int //variabel
    bantuan yang merujuk ke value
    for nama, grade = range nilai { //untuk setiap
    nama (key) & grade (value) didalam range map nilai,
    maka tampilkan nama = nilai
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI UPDATE
    fmt.Println("Setelah Update : ")
    nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang
    memiliki Key = Regita menjadi 92
    print("Regita = ", nilai["Regita"])
    fmt.Println()
    fmt.Println()

    //OPERASI DELETE
    delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam
    map nilai yang memiliki Key = Dhimas
    fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
}
```

```

    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    fmt.Println("Hasil Searching : ")
    var cariNama string = "Hafizh" //variabel
    bantuan yang menyimpan data key (nama) yang akan
    dicari
    var isiValue int //vaiabel
    bantuan yang merujuk ke value
    var ok bool //vaiabel
    bantuan untuk pengecekan true/false (boolean)
    isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value
    yang memiliki Key = cariNama didalam map nilai,
    kemudian simpan kedalam isiValue & set ok menjadi
    True
    if ok { //jika ok
    bernilai True, maka tampilkan hasil searching nya
    (nilai cariNama = isiValue)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ",
    isiValue)
    } else { //jika ok bernilai false, maka
    tampilkan teks data tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

```
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run c:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05\week 8 _modul - 9\guided\guided 2\guided2.go"
Data nilai :
Dhimas = 90
Hafizh = 88
Regita = 95

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Hafizh = 88
Regita = 92

Hasil Searching :
Nilai Hafizh = 88
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> |
```

3. Map

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak
    ditentukan)

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
    // nilai = append(nilai, 90)
    // nilai = append(nilai, 88)
    // nilai = append(nilai, 75)

    //OPERASI CREATE PAKAI FOR
    var jmlData int = 3      var
    idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
    var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
    fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI READ
    fmt.Println("Semua data:", nilai)
    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data
    didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
    fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

    //OPERASI UPDATE
    nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus],
    nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum
    indexHapus dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan
    kedalam slice nilai      fmt.Println("\nSetelah
    delete:", nilai)      fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    var cariNilai int = 75

```

```

        var found bool = false
var i int
    for i = 0; i < len(nilai); i++ {
if nilai[i] == cariNilai {
        fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n",
cariNilai, i)
            found = true
break
        }
    }
    if !found {
        fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run "c:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05\week 8 _modul - 9\guided\guided 3\guided3.go"
Masukkan nilai ke-0 : 100
Masukkan nilai ke-1 : 75
Masukkan nilai ke-2 : 80

Semua data: [100 75 80]
Slice [0:2]: [100 75]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 75 80]

Setelah delete: [100 80]

Nilai tidak ditemukan
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05>

```


C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat(cx, cy) dengan radius R . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x, y int
}

type lingkaran struct {
    pusat titik
    radius int
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    dx := float64(p.x - q.x)
    dy := float64(p.y - q.y)
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
}

func main() {
    var c1, c2 lingkaran
    var p titik

    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.radius)
    fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.radius)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    inC1 := didalam(c1, p)
    inC2 := didalam(c2, p)

    if inC1 && inC2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

```
    } else if inC1 {  
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")  
    } else if inC2 {  
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")  
    } else {  
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")  
    }  
}
```

Output :

```

PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run "c:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05\week 8 _modul - 9\unguided\unguided 1\unguided1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run "c:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05\week 8 _modul - 9\unguided\unguided 1\unguided1.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2

```

Penjelasan :

Program ini bertujuan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran, dengan mendefinisikan dua struct yaitu titik (koordinat x, y) dan lingkaran (pusat + radius), lalu menggunakan fungsi jarak() yang menghitung jarak antar dua titik dengan rumus Euclidean dan fungsi didalam() yang membandingkan jarak titik ke pusat lingkaran dengan radiusnya untuk menghasilkan nilai true/false, sehingga pada fungsi main() setelah menerima input dua lingkaran dan satu titik, program dapat menentukan dan mencetak apakah titik tersebut berada di dalam kedua lingkaran, salah satu, atau di luar keduanya.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

```

package main
import (
    "fmt"
    "math"
)
func masukanarray(n int, arr []int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan elemen indeks ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&arr[i])
    }
} func
main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen nilai: ")
    fmt.Scan(&n)
    arr := make([]int, n)
    masukanarray(n, arr)

    fmt.Println("a. Keseluruhan isi array: ")
    for _, val := range arr {
        fmt.Print(val, " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("b. Elemen dengan indeks ganjil: ")
    for _, vel := range arr {
        if vel%2 != 0 {
            fmt.Print(vel, " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("c. Elemen dengan indeks genap: ")
    for _, vel := range arr {
        if vel%2 == 0 {
            fmt.Print(vel, " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    var x int
    fmt.Print("Masukkan bilangan x untuk indeks kelipatan: ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Printf("d. Elemen dengan indeks kelipatan %d: ", x)
    for i := 0; i < len(arr); i++ {

```

```

        if x != 0 && i%x == 0 {
fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }

    fmt.Println()

    var deleteIdx int
    fmt.Print("Masukkan indeks elemen yang ingin
dihapus: ")
    fmt.Scan(&deleteIdx)
    arr = append(arr[:deleteIdx], arr[deleteIdx+1:]...)
    fmt.Print("e. Keseluruhan isi array setelah dihapus: ")
    for _, val := range arr {
fmt.Print(val, " ")
    }
    fmt.Println()

    var sum float64
    for
_, val := range arr {
sum += float64(val)
    }
    var average float64
    if len(arr) > 0 {
        average = sum / float64(len(arr))
    }
    fmt.Printf("f. Rata-rata dari bilangan di dalam
array: %.2f\n", average)
    var varianceSum float64
    for _, val := range arr {
        varianceSum += math.Pow(float64(val)-average,
2)
    }
    var stdDev float64
    if len(arr) > 0 {
        stdDev = math.Sqrt(varianceSum /
float64(len(arr)))
    }
    fmt.Printf("g. Standar deviasi (simpangan
baku):
%.2f\n", stdDev)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run
i-pratama-SI-IF-13-05\week 8 _modul - 9\unguided\unguided 2\unguided2.go"
Masukkan jumlah elemen nilai: 10
Masukkan elemen indeks ke-0: 10
Masukkan elemen indeks ke-1: 21
Masukkan elemen indeks ke-2: 31
Masukkan elemen indeks ke-3: 32
Masukkan elemen indeks ke-4: 42
Masukkan elemen indeks ke-5: 12
Masukkan elemen indeks ke-6: 14
Masukkan elemen indeks ke-7: 15
Masukkan elemen indeks ke-8: 53
Masukkan elemen indeks ke-9: 23
a. Keseluruhan isi array:
10 21 31 32 42 12 14 15 53 23
b. Elemen dengan indeks ganjil:
21 31 15 53 23
c. Elemen dengan indeks genap:
10 32 42 12 14
Masukkan bilangan x untuk indeks kelipatan: 2
d. Elemen dengan indeks kelipatan 2: 10 31 42 14 53
Masukkan indeks elemen yang ingin dihapus: 4
e. Keseluruhan isi array setelah dihapus: 10 21 31 32 12 14 15 53 23
f. Rata-rata dari bilangan di dalam array: 23.44
g. Standar deviasi (simpangan baku): 12.83
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05>

```

Penjelasan :

- a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
- h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

3. Soal Unguided 3 sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var A, B string
    var klubA, klubB []int
    fmt.Print("maskan klub A:")
    fmt.Scan(&A)
    fmt.Print("maskan klub B:")
    fmt.Scan(&B)
    var scoreA, scoreB int = 1, 1
    var i int = 1
    for scoreA > -1 && scoreB > -1 {
        fmt.Print("pertandingan ke ", i, ":")
        fmt.Scan(&scoreA, &scoreB)
        klubA = append(klubA, scoreA)
        klubB = append(klubB, scoreB)
        i++
    }
    var j int = 1
    for i := 0; i < len(klubA); i++ {
        if klubA[i] > klubB[i] {
            fmt.Println("hasil", j, ":", A)
        } else if klubA[i] < klubB[i] {
            fmt.Println("hasil", j, ":", B)
        } else {
            fmt.Println("hasil", j, "draw")
        }
        j++
    }
}
```

Output :

```

PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> g
i-pratama-SI-IF-13-05\week 8 _modul - 9\unguided\unguided 3\unguided3.go"
maskan klub A:realmd
maskan klub B:barca
pertandingan ke 1:2 0
pertandingan ke 2:1 2
pertandingan ke 3:2 2
pertandingan ke 4:0 1
pertandingan ke 5:3 2
pertandingan ke 6:1 0
pertandingan ke 7:5 2
pertandingan ke 8:2 3
pertandingan ke 9:-1 2
hasil 1 : realmd
hasil 2 : barca
hasil 3 draw
hasil 4 : barca
hasil 5 : realmd
hasil 6 : realmd
hasil 7 : realmd
hasil 8 : barca
hasil 9 : barca
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05>

```

Penjelasan :

Program mengeluarkan output Dimana jika score klub a lebih besar maka klub a menang begitupun sebaliknya. Dan jika scorenya sama maka akan mengeluarkan hasil draw, untuk mengakhiri program tersebut masukan score negative maka program langsung mengeluarkan output dan langsung berhenti.

4. Soal Unguided

Sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom

Jawaban :


```
package main

import "fmt"

const max int = 127

type tabel [max]rune

func main() {
    var m int
    var tab tabel
    input(&tab, &m)
    t := balikanArr(&tab, &m)
    cetakArr(t)
    fmt.Println(palidrom(tab, t))
}

func input(t *tabel, n *int) {
    var input string
    for *n < max {
        fmt.Scan(&input)
        char := rune(input[0])
        if char == '.' {
            break
        }
        t[*n] = char
        (*n)++
    }
}

func cetakArr(t tabel) {
    for _, vel := range t {
        fmt.Printf("%c", vel)
    }
    fmt.Println()
}
```

```
func balikanArr(t *tabel, n *int) tabel {  
    var balik tabel  
    var j int  
    for i := *n - 1; i >= 0; i-- {  
        char := (*t)[i]  
        balik[j] = char  
        j++  
    }  
    return balik  
}
```

```
func palidrom(t tabel, T tabel) bool {  
    if t == T {  
        return true  
    } else {  
        return false  
    }  
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run i-pratama-SI-IF-13-05\week 8 _modul - 9\unguided\unguided 4\unguided4.go"
s e n a n g .
gnanes
false
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run i-pratama-SI-IF-13-05\week 8 _modul - 9\unguided\unguided 4\unguided4.go"
k o d o k
.
kodok
true
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> |
```

Penjelasan :

Program Dimana inputan berupa rune dan akan mengeluarkan output berupa rune yang sudah di ubah urutannya dari belakang. Jika urutan nya tidak berubah atau kalimatnya tetap sama maka akan mengeluarkan output true.

D. Kesimpulan

Praktikum minggu Sembilan belajar mengenai array, slice, map dan perbedaan di antara ketiganya.